Домашнее задание по курсу «Введение в архитектуру вычислительных систем»

ALU Register — вариант 3

Шелонин Арсений Б01-411

shelonin.ak@phystech.edu

Содержание

1 Функциональное описание **2**

2 Структурная схема **2**

3 Параметры **2**

4 Порты **3**

5 Тактирование и сброс **3**

6 Имплементация **4**

7 Тестирование **4**

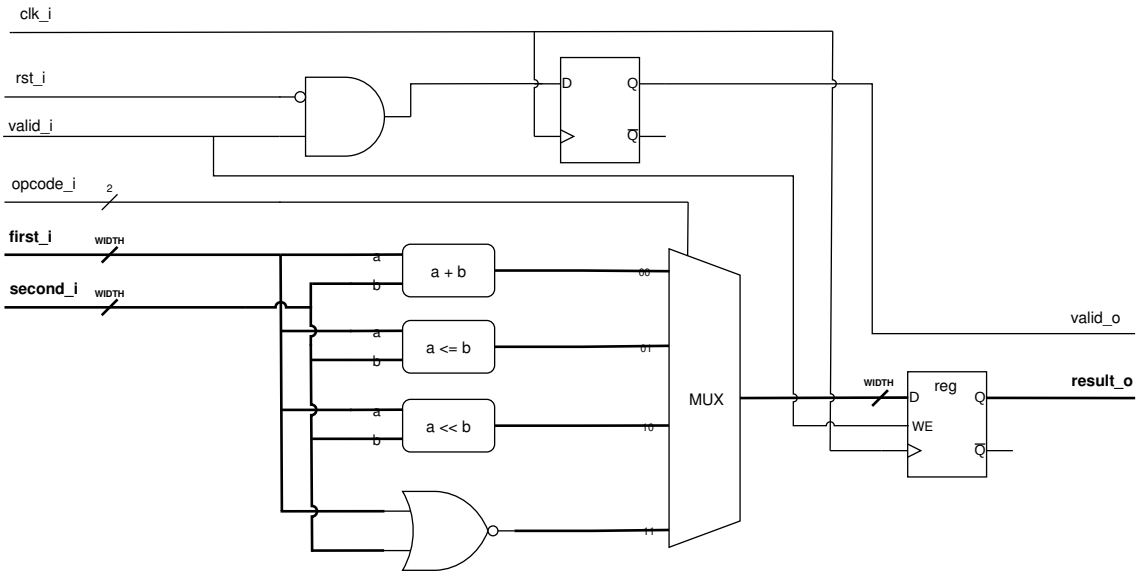
1 Функциональное описание

Данное АЛУ выполняет набор инструкций, описанный ниже. Выполняемую на текущем такте инструкцию определяет сигнал с определенного порта. Ширина операндов, внутреннего регистра и шины результата операции определяется параметром модуля `WIDTH`. АЛУ тактируется положительным фронтом сигнала `clk_i`, а также имеет возможность сброса, который (по достижении фронта тактового сигнала) приводит схему в заранее известное состояние: в нашем случае это значение сигнала валидности результата, выставленное в 0, и сохранение результата прошлой операции, так как по ТЗ регистр не сбрасываемый.

Выполняемые операции:

`opcode_i`	Операция над `first_i` и `second_i`
2'b00	Сложение (знаковое)
2'b01	сравнение `second_i <= first_i`
2'b10	Логический сдвиг `second_i` влево на `first_i`
2'b11	Побитовое НЕ-ИЛИ

2 Структурная схема



3 Параметры

Параметр	**Описание**	**Допустимые значения**
`WIDTH`	ширина операндов	любое натуральное

4 Порты

Порт	**Ширина**	**Описание**
`clk_i`	1	Тактовый сигнал
`rst_i`	1	Сигнал сброса
`valid_i`	1	Сигнал валидности операции
`first_i`	`WIDTH`	Шина первого операнда
`second_i`	`WIDTH`	Шина второго операнда
`opcode_i`	2	Шина, кодирующая операцию
`valid_o`	1	Сигнал валидности результата
`result_o`	`WIDTH`	Шина результата операции

5 Тактирование и сброс

Тактирование осуществляется по положительному фронту сигнала `clk_i`. На положительном фронте тактового сигнала при сигнале сброса `rst_i` $= 1$ происходит сброс: `valid_o` выставляется в 0. Регистр результата (`result_o`) при сбросе не обнуляется и сохраняет свое текущее состояние (либо записывает новые данные из АЛУ, если параллельно выставлен сигнал `valid_i` $= 1$), так как по условию задания он является несбрасываемым

6 Имплементация

Исходный код модуля:

7 Тестирование

Исходный код тестировщика:

Testbench иллюстрирует весь функционал разрабатываемого модуля. В самом начале происходит сброс. Значения на портах для нового теста выставляются через 1 наносекунду после фронта тактового сигнала, чтобы избежать гонки сигналов.

Тест	**Действие**	**valid_i**	**opcode_i**	**first_i**	**second_i**
1	Сложение (знаковое)	1	2'b00	8'h0A	8'h0F
2	Сравнение ($second_i \leq first_i$)	1	2'b01	8'hAA	8'hBB
3	Логический сдвиг влево	1	2'b10	8'h03	8'h0F
4	Побитовое НЕ-ИЛИ (NOR)	1	2'b11	8'hAA	8'h55
5	Проверка игнорирования (valid_i=0)	0	2'b00	8'h64	8'h64

Тест	**Описание ожидаемого поведения**	**valid_o**	**result_o**
1	$10 + 15 = 25$	1	8'h19
2	$187 \leq 170$ — Ложь (0)	1	8'h00
3	$00001111_2 \ll 3 = 01111000_2$	1	8'h78
4	$NOT(10101010_2 \mid 01010101_2) = 0$	1	8'h00
5	Запись запрещена (valid_i=0), сохранение старого значения	0	8'h00

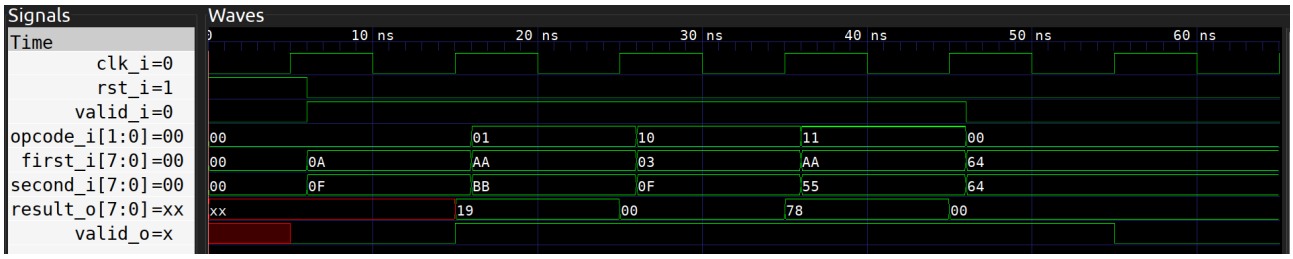


Рис. 1: **Результат тестов**